

DRES-OUEST DDES-MENOUA LYCEE BILINGUE DE ZENMEH Dschang					
ANNEE	EVALUATION	CHIMIE THEORIQUE	CLASSES	COEF	DUREE
2022 / 2023	N°3		T ^{le} C,D	1.5	3H

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

(24 points)

EXERCICE1 : Vérification des savoirs. (8 points)

1. Définir : Pouvoir rotatoire, Amine secondaire, Liaison peptidique 2pts
2. Quelle différence faites vous entre conformations et configurations d'une molécule. 1pt
3. La réaction entre un acide carboxylique et un alcool est lente. Citer deux moyens permettant de la rendre rapide. 1pt
4. Donner un classement par ordre de basicité décroissante des amines suivantes : amines aromatiques, amines tertiaires amines secondaires et amines primaires. 1pt
5. Donner la formule générale des amies tertiaires. 1pt
6. QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées : 2pts
 - 6.1. Lors de la synthèse dite de Hofmann, le caractère de l'amine mis en jeu est : (i)- son caractère basique ; (ii)- son caractère nucléophile ; (iii)- à la fois son caractère basique et nucléophile.
 - 6.2. Deux énantiomères sont : (i)- isomères de conformation; (ii)- isomères de configuration ; (iii)- des diastéréoisomères.

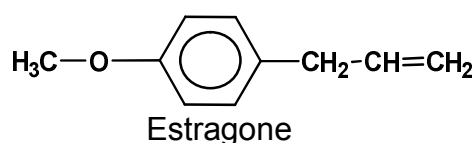
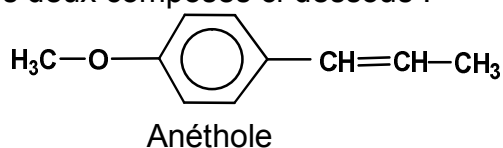
EXERCICE 2: Application des savoirs. (8 points)

2.1 Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : 2pts

N-éthyl-N-isopropyl-3-propylpent-3-énamide

Benzoate de 3-methylbutyle

2.2 Soient les deux composés ci-dessous : 2pts



-Quelle isomérisation lie ces deux composés ?

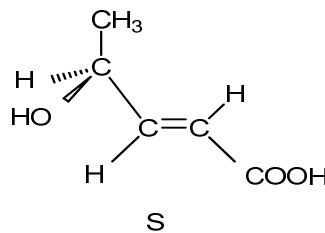
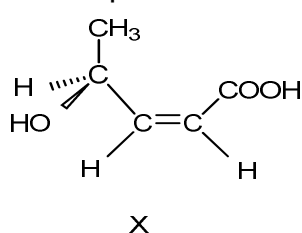
-Cette isomérisation est-elle une isomérisation de constitution ou une isomérisation stérique ?

-L'un parmi ces deux composés présente une stéréoisomérisation identifiez le puis représenter les deux stéréoisomères et dire s'il s'agit d'une stéréoisomérisation de Conformation ou de Configuration.

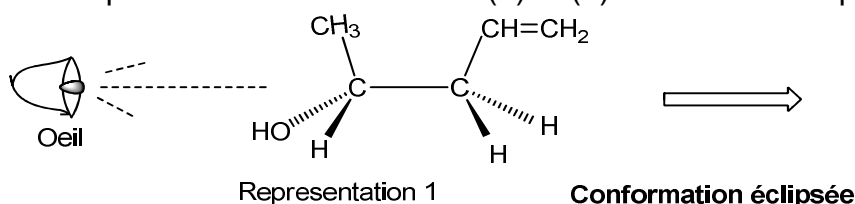
2.2 Soit la molécule suivante : $\text{CH}_3-\text{CHOH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH}$ Acide 4-hydroxypent-2-énoïque

2.2.1 Dire et justifier si cette molécule est chirale. 1pt

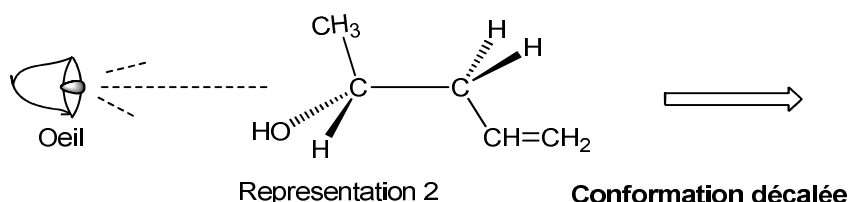
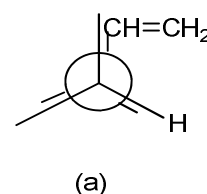
2.2.2 On donne les deux représentations suivantes de cette molécule donnez leurs noms. 1pt



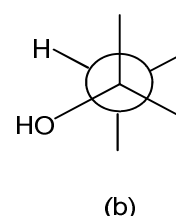
2.3 Soit les deux représentations de la molécule de pent-4-én-2-ol ci-dessous : Recopier et compléter les représentations de Newman (a) et (b) données des représentations 1 et 2. 2pts



Conformation éclipsée



Conformation décalée



EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs. (8 points)

1. Par oxydation ménagée d'un composé **A**, on obtient un composé **B** qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH, et fait rosir le réactif de Schiff. On ajoute à **B** une solution de dichromate de potassium en milieu acide ; la solution devient verte et on obtient un composé organique **C**. le composé **C** peut réagir sur **A** ; On obtient alors du 3-méthylbutanoate de 3-méthylbutyle. **C** peut agir avec le pentachlorure de phosphore PCl_5 pour former un composé organique **D**. Recopier puis compléter le tableau ci-dessous.

5pt

Composés	A	B	C	D
Familles ou nature				
Formule a n atomes de c				
Formule générale comportant le radical alkyle R				
Groupe fonctionnel de cette famille de composé				
Formule semi-développée				
Nom				

2. Ecrire en utilisant les formules semi-développées l'équation bilan de la réaction qui a permis d'obtenir **C** à partir de **B**. (On donne $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ intervenant dans cette réaction).

0.75pt

3. Ecrire en utilisant les formules semi-développées

3.1 L'équation-bilan de la réaction entre **D** et **A**.

0.75pt

3.2 L'équation-bilan de la réaction entre **C** et **A**.

0.75pt

3.3 Comparer la réaction de **D** sur **A** avec celle de **C** sur **A**.

0.75pt

PARTIE A : EVALUATION DES COMPETENCES

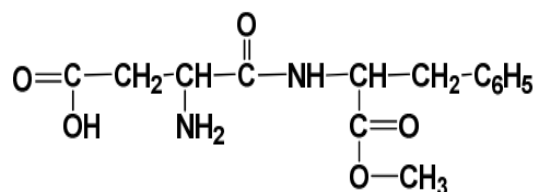
(16 points)

Synthèse sélective de l'aspartame.

L'aspartame dont la molécule est représentée ci-contre est un édulcorant (qui a un goût sucré) artificiel découvert en 1965. Sa molécule est constituée de deux acides α -aminés naturels : l'acide aspartique et la

phénylalanine. Il a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose. Il est utilisé pour édulcorer les boissons, certains aliments et quelques médicaments. Une entreprise pharmaceutique fabriquant du sirop

Augmentin pour enfant utilise l'aspartame comme édulcorant. Dans l'optique d'accroître sa production, cette entreprise décide de recruter par voie de concours un chef de sa nouvelle unité de production d'aspartame. Au cœur des épreuves pratiques, cette entreprise met à disposition son laboratoire de synthèse dans lequel on retrouve tous les réactifs nécessaires à la synthèse dudit produit. Tu es chômeur et recherche un emploi stable. Tu décides de présenter ce concours et sur l'épreuve majeure de chimie pratique il est demandé de réaliser la synthèse de l'aspartame avec un bon rendement.



Réactifs disponibles au laboratoire

- Acide aspartique: $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$
- Phenylalanine. : $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$
- Ethanol : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$
- Chlorure de thionyle : SOCl_2
- Chlorure d'éthanoyle : CH_3-COCl
- Eau distillée : H_2O
- Acide ethanoïque : CH_3-COOH
- Methanol : CH_3-OH

1. Dresser un protocole clair présentant les étapes à suivre pour cette synthèse. 8pts

2. Réaliser la synthèse de l'aspartame selon le protocole proposé. 8pts